

本文整理自 **2024年广东省普通专升本（专插本）统考《高等数学》考生回忆版**，附每道题的详细解析。虽然回忆版无法做到100%还原真题用词，但考点、数据、答案均与考试一致，是2025/2026届考生最接近真实考试的参考资料。

<!-- more -->

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1-5	5	15	极限、导数、积分比较、二次积分
二、填空题	6-10	5	15	高阶导数、微分、级数、参数方程
三、计算题	11-18	8	48	极限、隐函数、偏导、积分、级数
四、综合题	19-20	2	22	极值与单调性、积分方程
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

参考教材： 同济大学《高等数学》（第七版） + 赵树嫖《微积分》（第四版）

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	B	D	C	$12x^2$	$\frac{1}{x+1}dx$	-2	$-2\sqrt{2}$	e^{2-3}

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	$\frac{12}{x}$	$-\frac{y+e^x}{x-\sin y}$	$\frac{1}{z}$	$\frac{23(x-4)^{3/2}+10(x-4)^{1/2}}{C}$	2	发 散	$y=e^{2x}+e^{3x}$	$\frac{83}{x}$	$a=-\frac{32}{b}, b=0$	$f(x)=e^x+e^{-x}-2$

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 重要极限（sin）

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \quad (\quad)$

- A. 3
- B. 1
- C. -1
- D. -3

答案与解析

答案：A

解析：利用重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$$

易错点：部分同学会忘记补系数，直接写成 1。遇到 $\sin kx$ 必须凑成 $\frac{\sin kx}{kx} \cdot k$ 。

第 2 题 • 求导与代入

$f(x) = x^2 - \cos x$ ，则 $f'(\frac{\pi}{2}) =$ ()

- A. $\pi - 1$
- B. π
- C. $\pi + 1$
- D. 2π

答案与解析

答案：C

解析：逐项求导：

$$f'(x) = 2x + \sin x$$

代入 $x = \frac{\pi}{2}$ ：

$$f'(\frac{\pi}{2}) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} = \pi + 1$$

考点：基本求导公式—— $(\cos x)' = -\sin x$ ，所以 $-(\cos x)' = \sin x$ 。别漏掉负号。

第 3 题 • 等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时， ax 与 $4x^3 - 3x^2 + 2x$ 是等价无穷小，则 $a =$ ()

- A. 1

- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案与解析

答案：B

解析：等价无穷小的定义： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{4x^3 - 3x^2 + 2x} = 1$ 。

分子分母同除以 x ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{4x^2 - 3x + 2} = \frac{a}{0 - 0 + 2} = \frac{a}{2} = 1$$

所以 $a = 2$ 。

技巧：当 $x \rightarrow 0$ 时，只需保留最低次幂。 $4x^3 - 3x^2 + 2x \sim 2x$ （ x 是最低次幂），直接得 $a = 2$ 。

第 4 题 • 定积分比较

设 $I_1 = \int_0^1 e^x dx$ ， $I_2 = \int_0^1 e^{2x} dx$ ， $I_3 = \int_0^1 e^{3x} dx$ ，则下列关系成立的是（ ）

- A. $I_1 > I_2 > I_3$
- B. $I_1 > I_3 > I_2$
- C. $I_3 > I_1 > I_2$
- D. $I_3 > I_2 > I_1$

答案与解析

答案：D

解析：在 $[0, 1]$ 上，当 $x > 0$ 时有 $e^x < e^{2x} < e^{3x}$ （因为指数函数的底 $e > 1$ ，指数越大函数值越大）。定积分保序，故 $I_1 < I_2 < I_3$ ，即 $I_3 > I_2 > I_1$ 。

也可以算出具体值验证：

- $I_1 = e - 1 \approx 1.718$
- $I_2 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3.195$
- $I_3 = \frac{e^3 - 1}{3} \approx 6.362$

第 5 题 • 交换积分次序

交换二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^y f(x,y) dx$ 的积分次序，则 $I =$ ()

- A. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2} f(x,y) dy$
- B. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x,y) dy$
- C. $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$
- D. $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{x^2} f(x,y) dy$

答案与解析

答案：C

解析：原积分区域 $D: 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y$ 。

画出积分区域：

- $x = y^2$ 即 $y = \sqrt{x}$ (抛物线右半支)
- $x = y$ 即 $y = x$ (直线)

当 $y \in [0,1]$ 时， $y^2 \leq y$ ，所以 x 从 y^2 到 y 。

换序： $x \in [0, 1]$ ，固定 x 后，由 $y^2 \leq x$ 得 $y \geq \sqrt{x}$ (下界)，由 $x \leq y$ 得 $y \leq \sqrt{x}$ (上界)。注意区域中 y 的下界是 $\sqrt{x}$ (因为 $y^2 \leq x \Rightarrow y \geq \sqrt{x}$... 等下， $y^2 \leq x$ 意味着 $y \leq \sqrt{x}$ ，而 $x \leq y$ 意味着 $y \geq x$)。

重新整理：原区域 $y^2 \leq x \leq y$ 等价于 $\{x^2 \leq y \leq \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1\}$ 。

所以 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$ ，选 C。

口诀：交换积分次序 = 画区域 → 换视角 → 重新写限。先确定 x 范围，再对每个 x 确定 y 的上下界。

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 6 题 • 高阶导数

已知 $y = x^4$ ，则 $y'' =$ _ _ _ _

答案与解析

答案： $12x^2$

解析：逐阶求导：

$y' = 4x^3, \text{quad } y'' = 12x^2$

高阶导数就是反复求导，没有捷径。

第 7 题 • 微分

已知 $y = \ln(x+1)$ ，则 $dy =$ _ _ _ _

答案与解析

答案： $\frac{1}{x+1}dx$

解析： 微分公式 $dy = y'dx$ 。

$y' = \frac{1}{x+1} \quad \Rightarrow \quad dy = \frac{1}{x+1}dx$

区分： $y' = \frac{dy}{dx}$ 是导数（一个数）， $dy = y'dx$ 是微分（含 dx ）。填空题写微分时**别忘了 dx !**

第 8 题 • 级数收敛的必要条件

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2)(a_n - 1) =$ _ _ _ _

答案与解析

答案： -2

解析： 级数收敛的必要条件： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2)(a_n - 1) = (0 + 2)(0 - 1) = 2 \times (-1) = -2$

考点： 若 $\sum a_n$ 收敛，则通项 $a_n \rightarrow 0$ 。注意**逆命题不成立**（通项趋于0不代表级数收敛，如调和级数）。

第 9 题 • 参数方程切线斜率

曲线 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos 2t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线斜率为 _ _ _ _

答案与解析

答案： $-\sqrt{2}$

解析： 参数方程求导公式：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

- $dx/dt = \cos t$
- $dy/dt = -2\sin 2t = -4\sin t \cos t$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4\sin t \cos t}{\cos t} = -4\sin t$$

代入 $t = \frac{\pi}{4}$ ：

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -4\sin \frac{\pi}{4} = -4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -2\sqrt{2}$$

第 10 题 • 变限积分与极限

设 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2nt}$ ， $g(x) = \int_0^x f'(t) dt$ ，则 $\int_0^1 g(x) dx =$ _ _ _ _

答案与解析

答案： $e^2 - 3$

解析： 逐步推导：

第一步： 求 $f(t)$ 。利用重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ：

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^{2t} = e^{2t}$$

第二步： 求 $f'(t)$ 。

$$f'(t) = 2e^{2t}, \quad f'(t) = 4e^{2t}$$

第三步： 求 $g(x)$ 。

$$g(x) = \int_0^x 4e^{2t} dt = 2e^{2t} \Big|_0^x = 2e^{2x} - 2$$

第四步： 计算定积分。

$$\int_0^1 (2e^{2x} - 2) dx = \left[e^{2x} - 2x\right]_0^1 = (e^2 - 2) - (1 - 0) = e^2 - 3$$

考点： 重要极限 + 变限积分求导 + 定积分计算。每一步都是基本功， 综合在一道题里就是拉分题。

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 • 极限 (抓大头)

求极限： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{2x^2 + 1}$

答案与解析

答案： $\frac{1}{2}$

解析： $\frac{\infty}{\infty}$ 型，分子分母同除以最高次幂 x^2 ：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{2x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1 + 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}$$

通用方法：有理函数 $x \rightarrow \infty$ 的极限，只看最高次项系数比。 x^2 系数：分子 1，分母 2 $\rightarrow \frac{1}{2}$ 。

第 12 题 • 隐函数求导

已知 $xy + e^x + \cos y = 0$ ，求隐函数导数 $\frac{dy}{dx}$

答案与解析

答案： $\frac{dy}{dx} = -\frac{y + e^x}{x - \sin y}$

解析：方程两边对 x 求导，记住 y 是 x 的函数：

$$\frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(e^x) + \frac{d}{dx}(\cos y) = 0$$

逐项计算：

- $\frac{d}{dx}(xy) = y + x \frac{dy}{dx}$ (乘法法则)
- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
- $\frac{d}{dx}(\cos y) = -\sin y \cdot \frac{dy}{dx}$ (链式法则)

代入：

$$y + x \frac{dy}{dx} + e^x - \sin y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

整理含 $\frac{dy}{dx}$ 的项：

$$(x - \sin y) \frac{dy}{dx} = -y - e^x$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y + e^x}{x - \sin y}$$

第 13 题 • 二阶偏导

设 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

答案与解析

答案： $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{z}$

解析： $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$ 。

一阶偏导：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

二阶偏导：对 $\frac{\partial z}{\partial x} = x(x^2+y^2)^{-1/2}$ 再求导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (x^2+y^2)^{-1/2} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2)^{-3/2} \cdot 2x = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

化简：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(x^2+y^2) - x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

由对称性， $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$ 。

相加：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2 + y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

这其实就是二维拉普拉斯算子作用于 r ，结果等于 $\frac{1}{r}$ 。记住结论能省时间。

第 14 题 • 不定积分（根式换元）

求不定积分： $\int \frac{x+1}{\sqrt{x-4}} dx$

答案与解析

答案： $\frac{2}{3}(x-4)^{3/2} + 10(x-4)^{1/2} + C$

解析：换元法。令 $u = x - 4$ ，则 $x = u + 4$ ， $dx = du$ ：

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x-4}} dx = \int \frac{(u+4)+1}{\sqrt{u}} du = \int \frac{u+5}{\sqrt{u}} du$$

拆分成两个积分：

$$\int u^{1/2} du + 5 \int u^{-1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2} + 5 \cdot 2 u^{1/2} + C$$

代回 $u = x-4$ ：

$$\frac{2}{3} (x-4)^{3/2} + 10 (x-4)^{1/2} + C$$

也可以提取公因式写成 $\frac{2}{3} (x-4)^{1/2} (x + 11) + C$ 。

第 15 题 • 定积分（分部积分）

求定积分： $\int_0^{\pi/2} (1+x)\sin x dx$

答案与解析

答案： 2

解析：拆成两个积分分别计算：

第一部分： $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(0 - 1) = 1$

第二部分： $\int_0^{\pi/2} x \sin x dx$ ，用分部积分法，令 $u = x$ ， $dv = \sin x dx$ ，则 $du = dx$ ， $v = -\cos x$ ：

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x dx = -x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x dx$$

$$= \left[-\frac{\pi}{2} \cdot 0 - 0 \right] + \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 0 + (1 - 0) = 1$$

两式相加： $1 + 1 = 2$

另解：直接用分部积分，令 $u = 1+x$ ， $dv = \sin x dx$ ：

$$= -(1+x)\cos x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \left[0 + 1 \right] + 1 = 2$$

第 16 题 • 级数敛散性（比值法）

判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$ 的收敛性

答案与解析

答案：发散

解析： 通项含阶乘和幂次，用**比值判别法**（达朗贝尔判别法）。

$$a_n = \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1} \cdot \frac{n^n}{3^n \cdot n!}}$$

化简： $\frac{3^{n+1}}{3^n} = 3$ ， $\frac{(n+1)!}{n!} = n+1$ ：

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 3(n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3(n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n(n+1)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 3 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} = 3 \cdot \frac{1}{e} = \frac{3}{e}$$

由于 $\frac{3}{e} \approx \frac{3}{2.718} \approx 1.104 > 1$ ，由比值判别法，**级数发散**。

关键： 记住 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{n})^n = e$ 在此处的应用。这一步如果忘记了，这道题就做不出来。

第 17 题 • 二阶常系数微分方程

求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 满足 $y|_{x=0}=2$ ， $y'|_{x=0}=5$ 的特解

答案与解析

答案： $y = e^{2x} + e^{3x}$

解析： 二阶常系数齐次线性微分方程。

第一步： 写特征方程。

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

第二步： 求特征根。

$$(r-2)(r-3)=0 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3$$

两个不等实根，通解为：

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

第三步： 利用初始条件定 C_1, C_2 。

$$y(0) = C_1 + C_2 = 2$$

$$y'(x) = 2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x}, \quad y'(0) = 2C_1 + 3C_2 = 5$$

解方程组：

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ 2C_1 + 3C_2 = 5 \end{cases}$$

由第一式 $C_2 = 2 - C_1$ ，代入第二式： $2C_1 + 3(2 - C_1) = 5$ ， $6 - C_1 = 5$ ， $C_1 = 1$ ， $C_2 = 1$ 。

特解： $y = e^{2x} + e^{3x}$

第 18 题 • 二重积分（极坐标）

计算二重积分 $\iint_D x \, d\sigma$ ，其中 D 是由 $x^2 + y^2 = 4$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域

答案与解析

答案： $\frac{8}{3}$

解析： D 是半径为 2 的圆在第一象限的部分。使用极坐标变换：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad d\sigma = r \, dr \, d\theta$$

积分区域： $0 \leq r \leq 2$ ， $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。

$$\iint_D x \, d\sigma = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r \cos \theta \cdot r \, dr \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta \cdot \int_0^2 r^2 \, dr$$

$$= \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^2 = 1 \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$$

技巧： 被积函数含有 x 或 y ，积分区域是圆（的一部分）→ 极坐标是首选。积分恰好能分离变量，计算量很小。

四、综合题（本大题共 2 小题，第 19 小题 10 分，第 20 小题 12 分，共 22 分）

第 19 题 • 极值与单调性

（本题10分） 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值，且 $f'(0) = 0$ ，求常数 a, b 的值；（4分）

(2) 讨论此时 $f(x)$ 的单调性，并求极值。（6分）

答案与解析

参考答案：

(1) 求导：

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

由条件：

- $f(1) = 3 + 2a + b = 0$ ①
- $f(0) = b = 0$ ②

由②得 $b = 0$ ，代入①： $3 + 2a = 0$ ， $a = -\frac{3}{2}$ 。

所以 $a = -\frac{3}{2}$ ， $b = 0$ 。此时 $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 1$ 。

(2) $f'(x) = 3x^2 - 3x = 3x(x - 1)$ 。

令 $f'(x) = 0$ ，得 $x_1 = 0$ ， $x_2 = 1$ 。

列表讨论：

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

- 极大值： $f(0) = 1$
- 极小值： $f(1) = 1 - \frac{3}{2} + 1 = \frac{1}{2}$

单调区间：在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。

评分要点： 求导正确（2分） | 解出参数（2分） | 求驻点+列表（3分） | 单调区间+极值（3分）

第 20 题 • 积分方程与不等式

(本题12分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，且满足积分方程

$f(x) = x^2 + \int_0^x (x - t)f(t)dt$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；（8分）

(2) 证明：对任意实数 x ，有 $f(x) \geq 0$ 。（4分）

参考答案：

(1) 先将积分方程改写：

$$f(x) = x^2 + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$$

对 x 求导（注意变上限积分的求导法则 $\frac{d}{dx} \int_0^x g(t) dt = g(x)$ ）：

$$f'(x) = 2x + \int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = 2x + \int_0^x f(t) dt$$

再求导：

$$f''(x) = 2 + f(x)$$

得到二阶微分方程：

$$f''(x) - f(x) = 2$$

这是二阶常系数非齐次线性方程。

齐次方程 $f'' - f = 0$ 的特征方程： $r^2 - 1 = 0$, $r = \pm 1$ 。齐次通解：

$$f_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

设特解 $f_p = A$ （常数），代入方程： $0 - A = 2$, $A = -2$ 。

通解：

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 2$$

利用初始条件定 C_1, C_2 。

在原方程中令 $x = 0$ ： $f(0) = 0^2 + 0 = 0$ ，所以 $C_1 + C_2 - 2 = 0$ ①

在一阶导数式中， $f'(x) = 2x + \int_0^x f(t) dt$ ，令 $x = 0$ ： $f'(0) = 0$ 。而 $f'(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$ ，所以 $C_1 - C_2 = 0$ ②

由①②得： $C_1 = C_2 = 1$ 。

故 $f(x) = e^x + e^{-x} - 2 = 2 \cosh x - 2$ 。

(2) 由双曲余弦的性质， $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq 1$ （当且仅当 $x = 0$ 时取等号）。

所以 $f(x) = 2(\cosh x - 1) \geq 0$ 对所有实数 x 成立，当且仅当 $x = 0$ 时 $f(0) = 0$ 。

也可以用初等方法证明： $e^x + e^{-x} \geq 2\sqrt{e^x \cdot e^{-x}} = 2$ （均值不等式），所以 $f(x) \geq 2 - 2 = 0$ 。

评分要点： 积分方程转微分方程（3分） | 解微分方程（3分） | 确定常数（2分） | 证明不等式（4分）

核心思路： 含变限积分的方程 → 求导消去积分号 → 得到微分方程 → 用原方程确定初始条件。这是专插本综合题的经典套路。

考点分布与复习策略

各章节分值占比

章节	涉及题型	约分值
函数与极限	单选1/3、填空10、计算11	~15分
导数与微分	单选2、填空6/7、计算12	~15分
微分中值定理与导数应用	综合19	~10分
不定积分	计算14	~6分
定积分及其应用	单选4、计算15	~9分
微分方程	计算17、综合20	~18分
空间解析几何	—	~0分（2024未考）
多元函数微分学	计算13、填空9	~9分
二重积分	单选5、计算18	~9分
无穷级数	填空8、计算16	~9分

难度分档

难度	特征	典型题号
★ 送分	纯公式、一步到位	单选1/2、填空6/7、计算11
★★ 基础	需简单推导或换元	单选3/4、填空8、计算14/15/17
★★★ 拉分	综合多个知识点	单选5、填空10、计算12/13/16/18、综合19/20

备考建议

- 1. **三大计算是根基**——极限、导数、积分必须滚瓜烂熟。这三样占了大半壁江山（约50分以上）。
- 2. **微分方程必考一道大题**——2024考了两次（计算17 + 综合20的一部分），特征方程法必须熟练掌握。
- 3. **二重积分必考**——每年至少一道（单选/计算），极坐标变换是首选方法，注意画图确定积分限。

- 4. **级数判别法要记牢**——比值判别法是最常考的，记住 $\lim(1+\frac{1}{n})^n = e$ 在级数题中的应用。
- 5. **隐函数求导不能丢**——记住 y 是 x 的函数，每项求导时遇到 y 都要乘 $\frac{dy}{dx}$ 。
- 6. **综合题的套路固定**：积分方程 $\rightarrow$ 求导去积分号 $\rightarrow$ 解微分方程。把近5年真题的综合题刷熟，考试基本就是换数字。
- 7. **填空题注意格式**——微分要写 dx ，不定积分要写 $+C$ ，这些细节丢分太亏。
- 8. **2024年没考空间解析几何和曲线曲面积分**，但2025年不排除会考，复习时不能完全跳过。

2024年真题整体难度适中偏易，计算量不大但覆盖面广。只要三大计算扎实、微分方程和二重积分的套路熟悉，拿到 85+ 并不难。祝各位备考顺利 🍀

免责声明：本文基于2024年考生回忆版及网络公开资料整理，题目措辞可能与原卷有细微差异，但考点、数据、答案均与真题一致，仅供学习参考。

相关：[真题总览](#) · [真题章节对照表](#)